



INSTITUT
POLYTECHNIQUE
DE PARIS



ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

PROJET DE PREMIÈRE ANNÉE 2026

RAPPORT INTERMÉDIAIRE

Réduction de modèle : Proper Orthogonal Decomposition (POD) et méthode des bases réduites

Yasmine EL HOUARI, Antonin AYE, Mathis BORIE, Marek
PIOT

sous la direction de

Sofiane EZZEHI

CERMICS

1 Problématique générale

1.1 Les fluides et les écoulements de Darcy

En physique, un fluide sous pression traversant un milieu poreux cherche toujours à minimiser son énergie. Tout comme une bille dévale une pente pour atteindre le point le plus bas, l'eau va naturellement s'écouler en empruntant le chemin de moindre résistance pour dissiper le moins d'énergie possible.

L'eau se déplace à cause d'une différence de pression, notée u . Cependant, le fluide ne s'écoule pas dans le vide : il frotte contre les parois du milieu. La vitesse d'écoulement du fluide, notée $\mathbf{v}$, est dictée par la loi empirique de Darcy : $\mathbf{v} = -D\nabla u$. Où D est un coefficient empirique résultant du fluide et du milieu.

L'énergie volumique dissipée localement par ce frottement correspond au travail de cette vitesse contre le gradient de pression, valant ainsi $\frac{1}{2}D\nabla u \cdot \nabla u$. En opposition à cette perte d'énergie, on peut considérer le travail fourni au système par une source externe de fluide (comme un puits d'injection ou de pompage), modélisée par un terme f .

Le principe de minimisation de l'énergie revient alors à chercher le champ de pression u qui minimise la fonctionnelle $J(u)$ totale sur le domaine étudié Ω :

$$J(u) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} D \nabla u \cdot \nabla u \, dx - \int_{\Omega} f u \, dx \quad (1)$$

L'annulation de la dérivée de cette fonctionnelle (condition d'optimalité) conduit naturellement à la formulation variationnelle du problème. Par une intégration par parties, on retrouve l'équation aux dérivées partielles régissant cet écoulement :

$$-\nabla \cdot (D \nabla u) = f \quad \text{dans } \Omega \quad (2)$$

1.2 Discrétisation et nécessité d'une réduction de modèle

Malheureusement nous ne savons généralement pas résoudre analytiquement cette équation différentielle. Nous devons donc recourir à des méthodes d'approximation numérique, telles que la méthode des éléments finis. L'idée est de découper le domaine Ω en un maillage composé de petits éléments géométriques simples. La fonction continue u est ainsi approchée par un vecteur $\mathbf{u}_h \in \mathbb{R}^N$ contenant les valeurs de u aux différents nœuds du maillage, avec N le nombre de degrés de liberté. L'équation aux dérivées partielles se transforme alors en un système algébrique linéaire de la forme :

$$\mathbf{A} \mathbf{u}_h = \mathbf{F} \quad (3)$$

où $\mathbf{A}$ est une matrice, dite matrice de rigidité, intégrant les propriétés de l'écoulement et $\mathbf{F}$ est le vecteur représentant le terme source f sur le maillage.

Une fois ce problème discret posé, il ne reste plus qu'à inverser $\mathbf{A}$ pour récupérer $\mathbf{u}_h$. Cependant, pour capturer correctement la physique de l'écoulement et obtenir une précision satisfaisante, le maillage doit souvent être très fin. Le coût de calcul et l'empreinte mémoire pour inverser une telle matrice deviennent alors très lourds. Et pourtant, dans certaines applications, de tels systèmes doivent être résolus des centaines ou des milliers de fois pour différentes configurations de D (modifiant $\mathbf{A}$) et de f (modifiant $\mathbf{F}$). Pour contourner ce mur computationnel, on exploite le fait que ces nombreuses solutions partagent des structures spatiales communes. La réduction de modèle consiste alors à sélectionner une petite base de solutions $U = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ permettant d'interpoler au mieux l'ensemble des états possibles du système. En projetant les équations initiales sur le sous-espace engendré par U , on aboutit à un système linéaire de taille $r \ll N$:

$$\mathbf{A}_r \mathbf{u}_r = \mathbf{F}_r \quad (4)$$

L'inversion de la matrice $\mathbf{A}_r$ est ainsi considérablement plus rapide que celle de $\mathbf{A}$, et permet de reconstruire rapidement une approximation de la solution globale $\mathbf{u}_h$ à l'aide des éléments de U .

2 État de l'art

3 Calendrier de travail

4 Difficultés rencontrées

(3–4 pages – environ 7000 caractères)

[?]

[? ? ?]

Shannon introduced the idea [?]. Le principe de moindre action stipule que le champ de pression u physique est celui qui minimise l'énergie totale du système. On définit ainsi la fonctionnelle d'énergie $J(u)$: